

Controladores discretos

Se presentan los controladores discretos que pudieron ser implementados en el microcontrolador ATSAM3x8e.

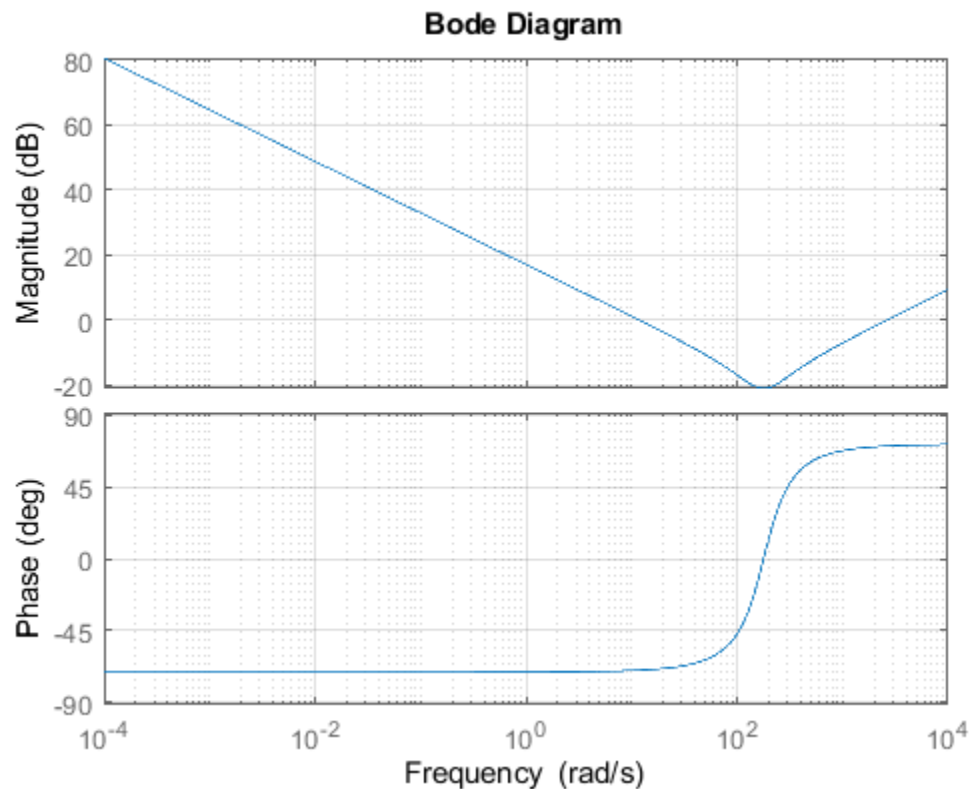
Métodos indirectos

Controlador 1: ZN-NM-ISE

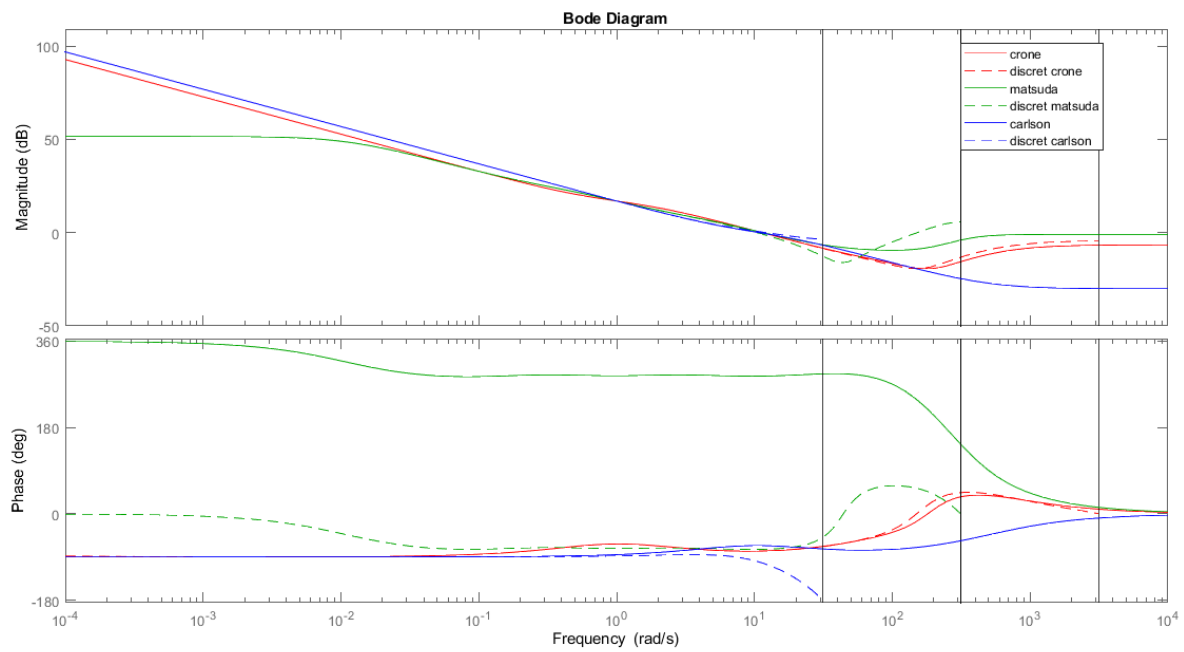
$kp_1 = 0.015822$; $ki_1 = 7.0513$; $lambda_1 = 0.79262$; $kd_1 = 0.0018036$; $mu_1 = 0.80103$;

FOPID	kp	ki	lambda	kd	mu
ZN-NM-ISE	0.015822	7.0513	0.79262	0.0018036	0.80103
Aproximación entera			Discretización		
Crone, orden 6	[0.1 1000], 4		ZOH, orden 6	0.001	
0.0004455 s^5 + 0.1169 s^4 + 22.44 s^3 + 1245 s^2 + 7702 s + 4299 -----			0.4712 z^5 - 2.243 z^4 + 4.278 z^3 - 4.087 z^2 + 1.955 z - 0.3749 -----		
0.0009455 s^5 + 0.758 s^4 + 102.4 s^3 + 772.8 s^2 + 982.9 s			z^5 - 4.374 z^4 + 7.573 z^3 - 6.47 z^2 + 2.721 z - 0.4486		
uint8_t order = 6; uint32_t a[] = {-0.4486, 2.721, -6.47, 7.573, -4.374, 1}; uint32_t b[] = {-0.3749, 1.955, -4.087, 4.278, -2.243, 0.4712};					

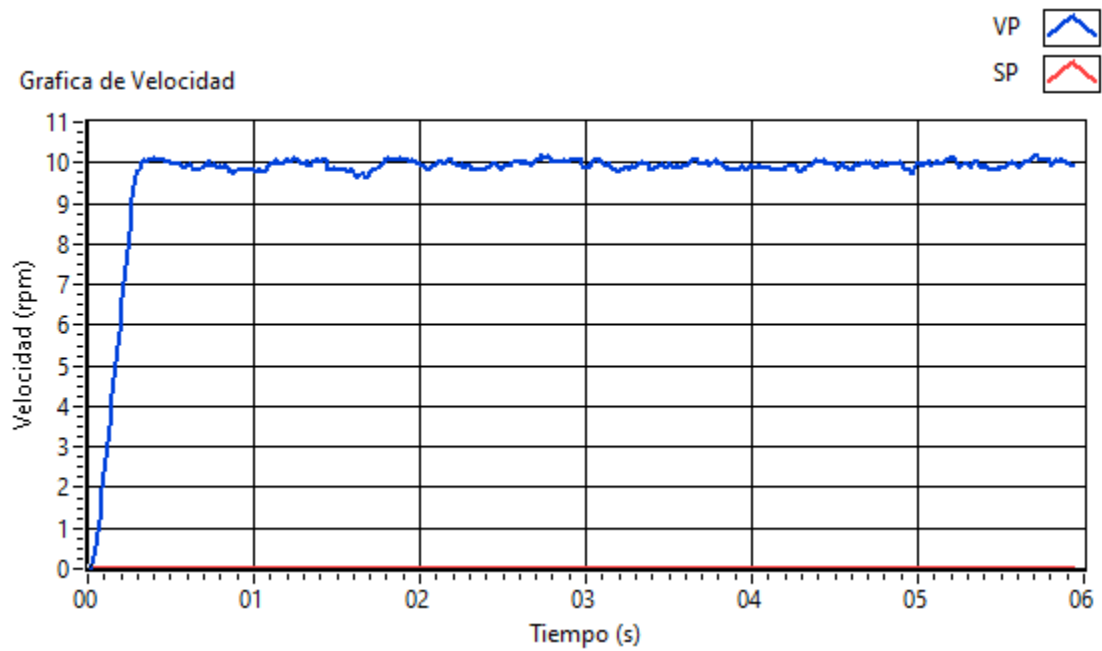
Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador



Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador con realizaciones continuas y discretas



Respuesta de salida del sistema de control fopid implementado.

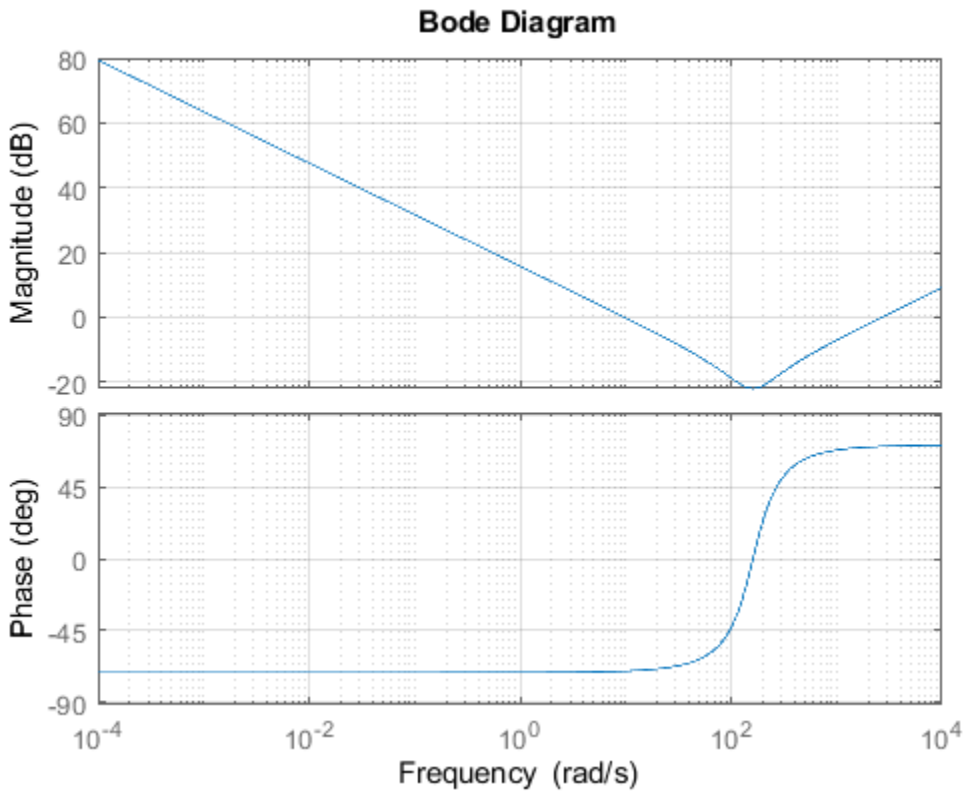


Controlador 2: ZN-NM-IAE

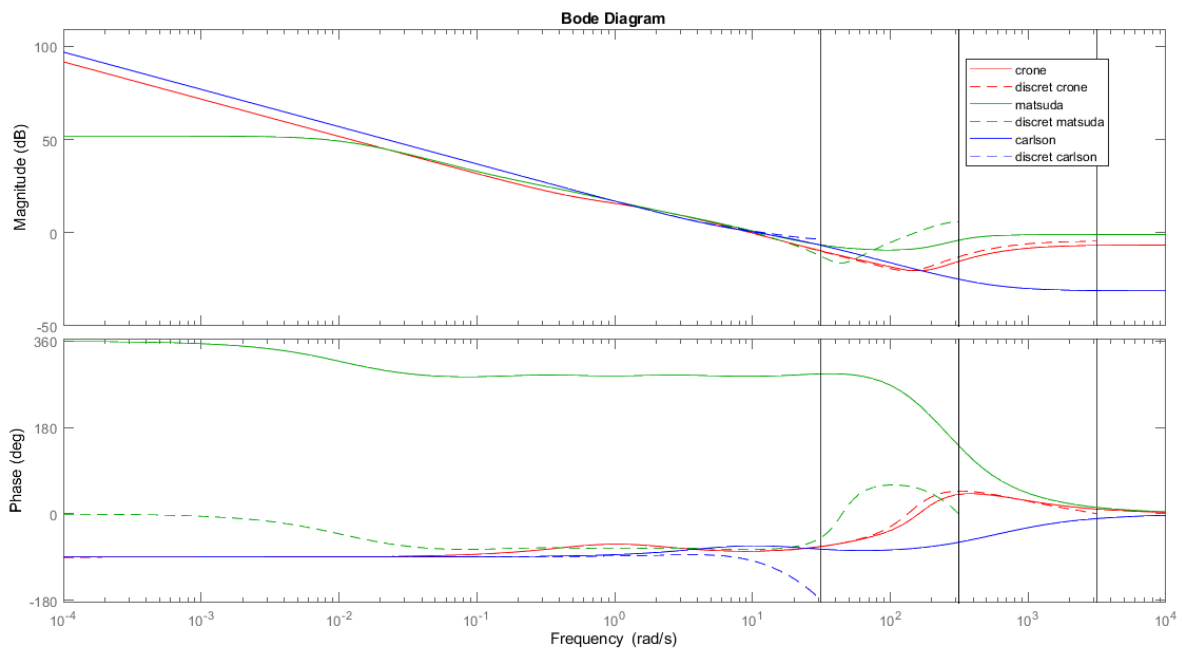
kp_2 = 0.011452; ki_2 = 6.1209; lambda_2 = 0.79583; kd_2 = 0.0018757; mu_2 = 0.79495;

FOPID	kp	ki	lambda	kd	mu
ZN-NM-IAE					
Aproximación entera			Discretización		
Crone, orden 6	[0.1 1000], 4		ZOH, orden 6	0.001	
0.0004694 s^5 + 0.1158 s^4 + 20.06 s^3 + 1116 s^2 + 6840 s + 3840 ----- 0.001008 s^5 + 0.798 s^4 + 106.8 s^3 + 796.4 s^2 + 1004 s			0.4656 z^5 - 2.223 z^4 + 4.25 z^3 - 4.068 z^2 + 1.95 z - 0.3743 ----- z^5 - 4.38 z^4 + 7.595 z^3 - 6.501 z^2 + 2.74 z - 0.4532		
uint8_t order = 6; uint32_t a[] = {-0.4532, 2.74, -6.501, 7.595, -4.38, 1}; uint32_t b[] = {-0.3743, 1.95, -4.068, 4.25, -2.223, 0.4656};					

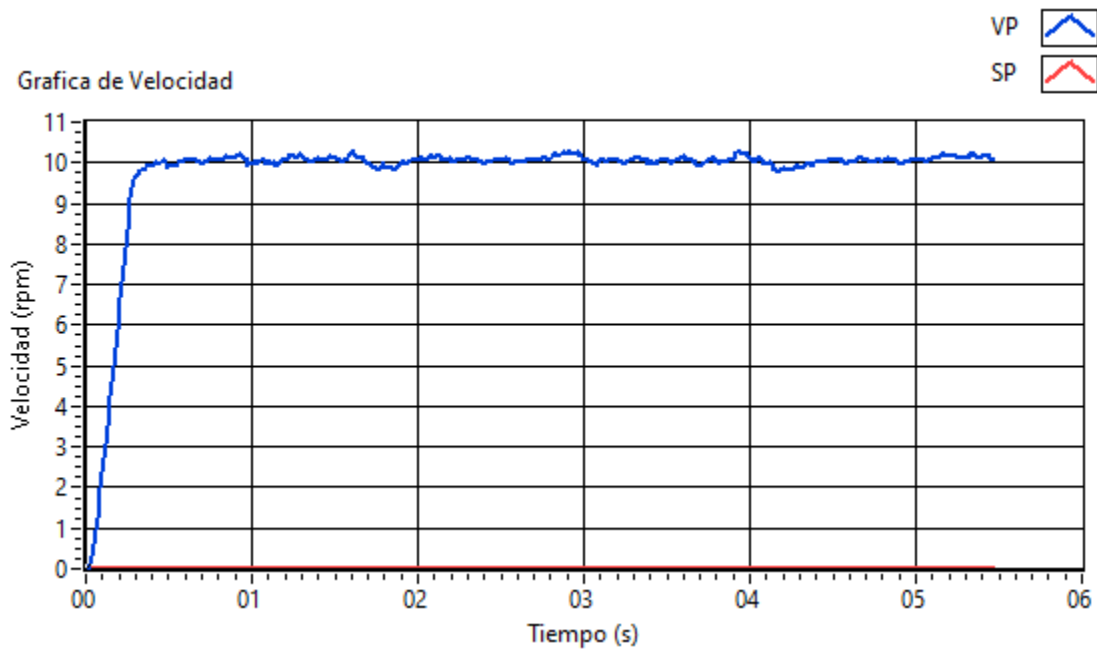
Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador



Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador con realizaciones continuas y discretas



Respuesta de salida del sistema de control fopid implementado.

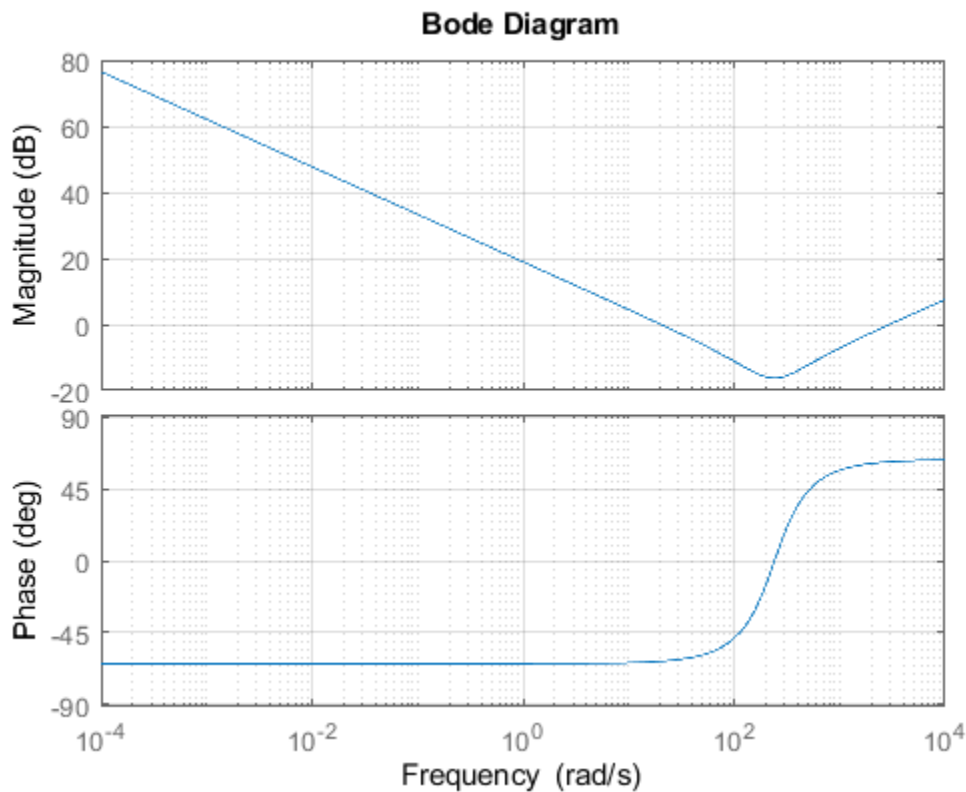


Controlador 3: ZN-NM-ITSE

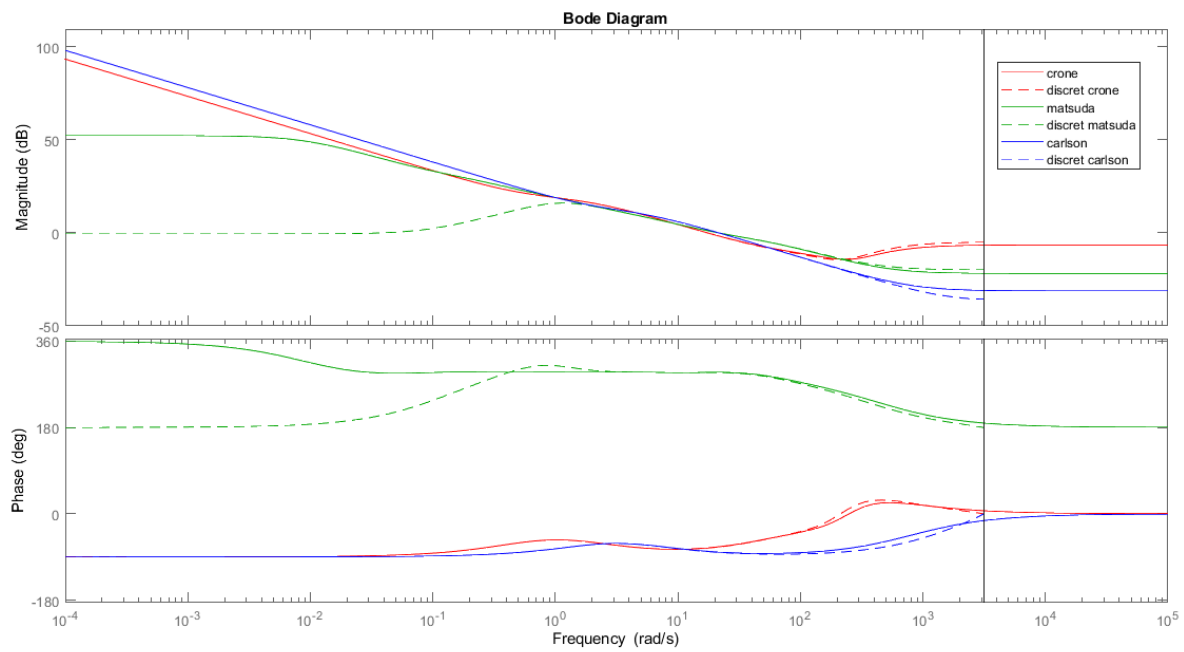
kp_3 = 0.0041511; ki_3 = 8.8532; lambda_3 = 0.7193; kd_3 = 0.0035656; mu_3 = 0.70639;

FOPID	kp	ki	lambda	kd	mu
ZN-NM-ITSE	0.0041511	8.8532	0.7193	0.0035656	0.70639
Aproximación entera			Discretización		
Crone, orden 6	[0.01 1000], 4		ZOH, orden 6	0.001	
0.0005175 s^5 + 0.1797 s^4 + 40.79 s^3 + 2015 s^2 + 1.018e04 s + 4785			0.4727 z^5 - 2.213 z^4 + 4.155 z^3 - 3.91 z^2 + 1.845 z - 0.3494		
----- 0.001095 s^5 + 0.7735 s^4 + 111.6 s^3 + 750.8 s^2 + 1032 s			----- z^5 - 4.421 z^4 + 7.756 z^3 - 6.743 z^2 + 2.901 z - 0.4934		
uint8_t order = 6; uint32_t a[] = {-0.4934, 2.901, -6.743, 7.756, -4.421, 1}; uint32_t b[] = {-0.3494, 1.845, -3.91, 4.155, -2.213, 0.4727};					

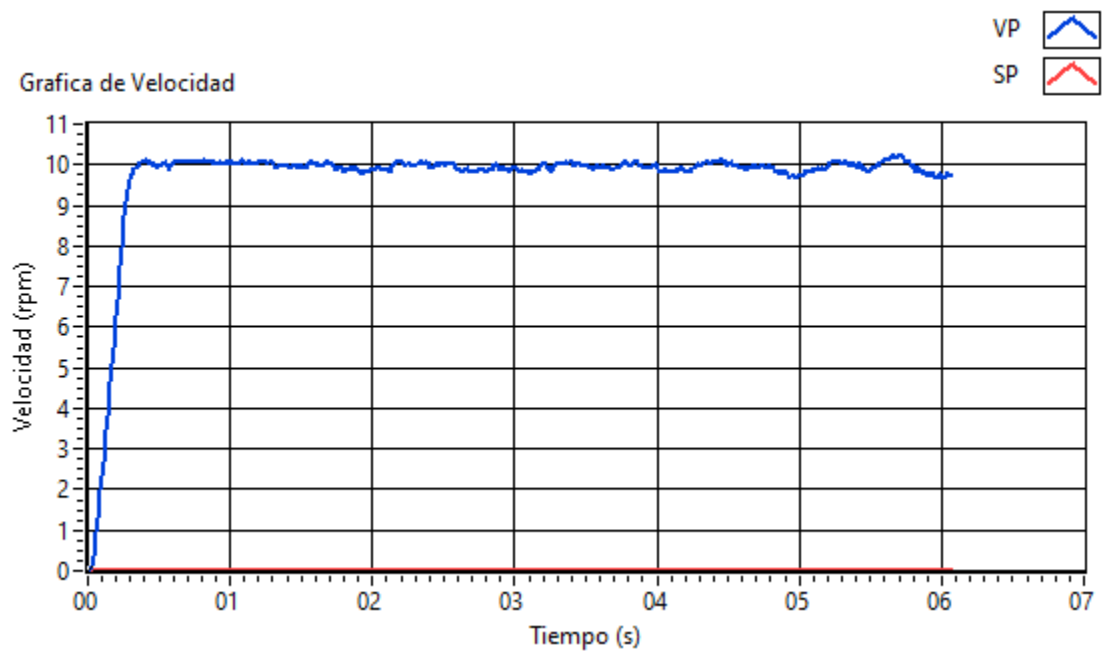
Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador



Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador con realizaciones continuas y discretas



Respuesta de salida del sistema de control fopid implementado.

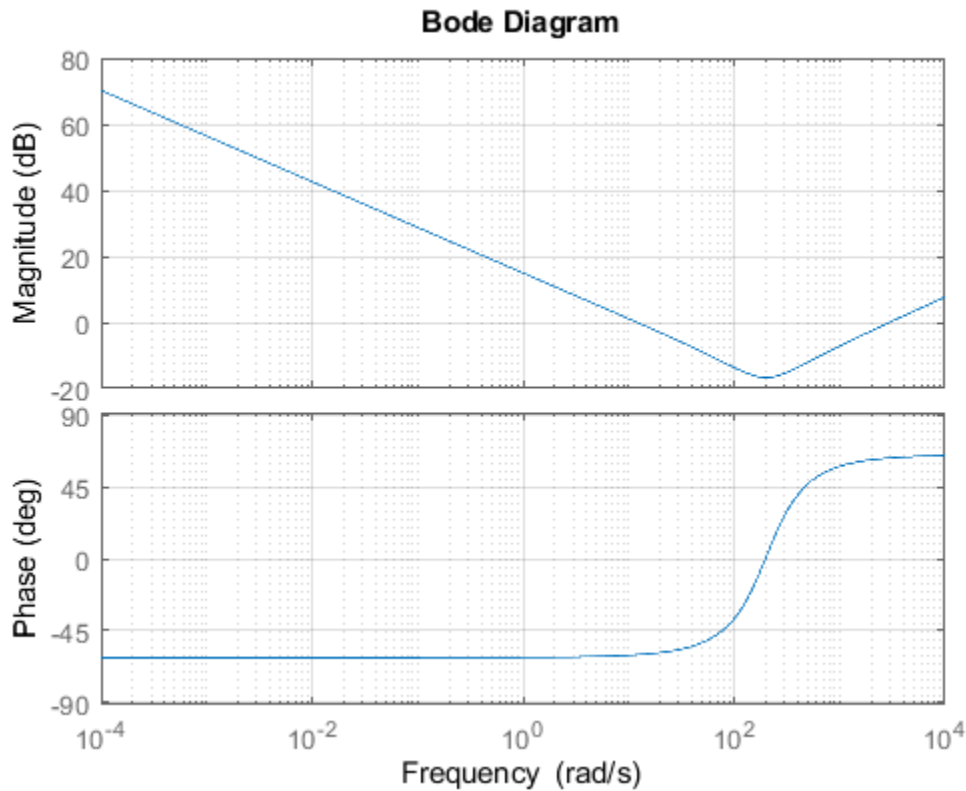


Controlador 4: ZN-NM-ITAE

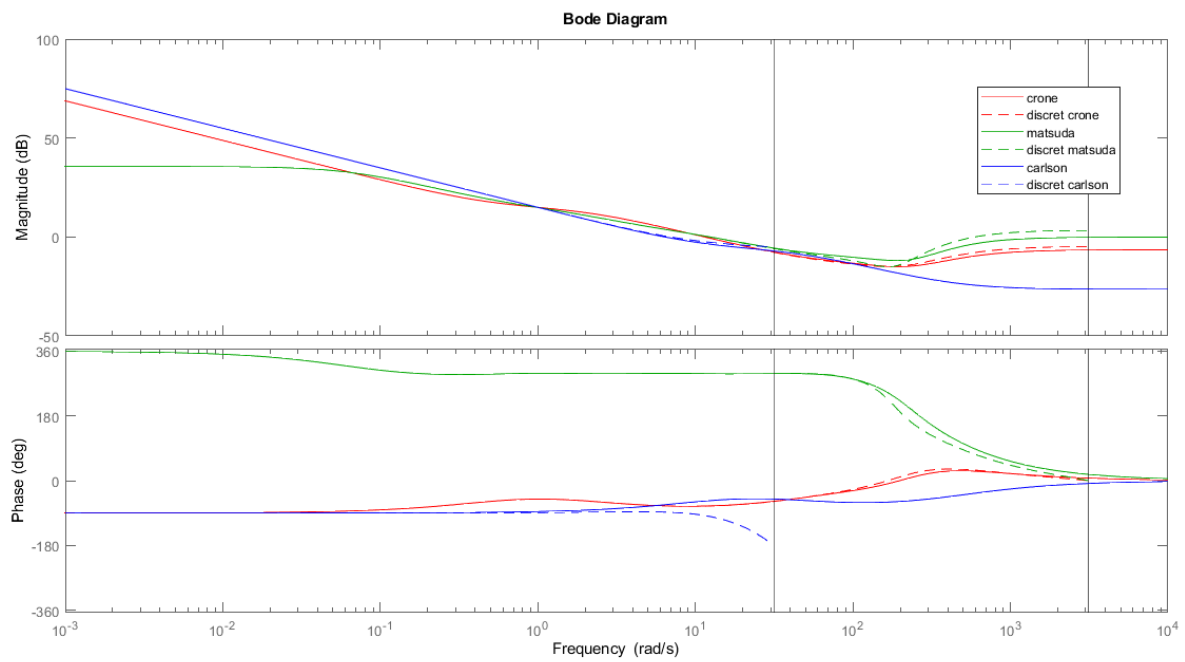
kp_4 = 0.020804; ki_4 = 5.5961; lambda_4 = 0.69121; kd_4 = 0.0030145; mu_4 = 0.72609;

FOPID	kp	ki	lambda	kd	mu
ZN-NM-ITAE	0.020804	5.5961	0.69121	0.0030145	0.72609
Aproximación entera			Discretización		
Crone, orden 4	[0.1 1000]		ZOH, orden 6	0.001	
$\frac{0.0003736 s^5 + 0.1296 s^4 + 25.23 s^3 + 1114 s^2 + 5725 s + 2540}{0.0007872 s^5 + 0.585 s^4 + 89.57 s^3 + 633.9 s^2 + 924.3 s}$			$\frac{0.4746 z^5 - 2.225 z^4 + 4.177 z^3 - 3.928 z^2 + 1.85 z - 0.3492}{z^5 - 4.396 z^4 + 7.663 z^3 - 6.615 z^2 + 2.823 z - 0.4756}$		
<pre>uint8_t order = 6; uint32_t a[] = {-0.4756, 2.823, -6.615, 7.663, -4.396, 1}; uint32_t b[] = {-0.3492, 1.85, -3.928, 4.177, -2.225, 0.4746};</pre>					

Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador



Grafica de frecuencia en lazo abierto del controlador con realizaciones continuas y discretas



Respuesta de salida del sistema de control fopid implementado.

